

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 310

큰 데서 빌리는 게 아니라 닮은 데서 빌린다

도서가 누구에게서 빌리는지 재기 전에 순서를 예측해 못 박았다 --- 판에서 제일 큰 도메인이 제일 적게 빌려 준다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 303이 도서가 제 점수의 3분의 1을 빌린다고 재고 “누구에게서”를 남겼다. 학습 풀에서 도메인을 하나씩 빼서(leave-one-out) 잰다. 재기 전에 순서를 예측해 못 박았다 — 도서가 빌리는 아홉 축(검색 셋 · 달력 여섯)을 열 도메인 중 여덟이 100% 덮으므로 덮음은 안 가르고, 가르는 것은 그 축이 그 도메인에서 “새롭다” 인가(노트 300의 검사 ③)라고 적었다. 결정적 대조는 세계애니였다 — 학습 2,648행으로 판에서 제일 큰데 도서가 빌리는 아홉 축 중 “새롭다”가 0개다. 크기가 원인이면 제일 크게, 공유된 유익한 구조가 원인이면 제일 적게 떨어져야 한다. 두 설명이 정반대를 예측한다. 잰다. 웹툰 -0.0773 ($t=-2.27$) · 애니 -0.0587 · 만화 -0.0491 · 모바일 -0.0341 · 시장팝업 -0.0222 · 게임 -0.0217 · 세계애니 -0.0125 · 아이돌 -0.0106 . 예측한 상위 넷이 그대로 나왔고 세계애니는 여덟 중 일곱째다. 수로도 갈린다 — 빌린 양과 학습행의 상관 $+0.405$ ($p=0.32$)인데 “새롭다” 개수와는 $+0.803$ ($p=0.016$) 이다. 웹툰은 세계애니보다 학습이 적은데 (2,106 대 2,648) 빌려 주는 것은 6.2배다. 파운데이션이 크기로 도는 게 아니라 구조 겹침으로 돈다.

1. 재기 전에 순서를 적었다

노트 303이 도메인마다 빌린 양을 재고 도서 35%(위키 정정 뒤 32%) · 편딩 44%(43%)를 냈다. 남은 물음이 “누구에게서”였다.

방법. 학습 풀에서 도메인을 하나씩 뺀다 — 그 도메인의 학습 구간 라벨을 결측으로 만든다. 도서의 유보 ρ 가 내려간 만큼이 그 도메인의 몫이다. 축을 끄는 노트 301 · 303과 같은 결의 반사실이다.

두 설명이 있었다.

크기	큰 학습 풀에서 배운 것이 많으니 큰 도메인을 빼면 많이 잃는다
구조	그 축이 그 도메인에서 유익해야 도서 행에 옮길 것이 생긴다

가르려면 크고 구조가 없는 도메인이 필요하다. 있었다.

도메인	학습행	도서의 아홉 축 중 “새롭다”
세계애니	2,648	0
웹툰	2,106	6
만화	1,783	3
모바일	1,559	3
애니	1,467	6
편딩	320	0
게임	259	3
시장팝업	101	0 (덮음 0%)
아이돌	54	2

덮음은 안 가른다 — 시장팝업만 빼면 여덟이 그 아홉 축을 100% 덮는다. 예측 순서를

preregister_fromwhom.json 에 적었다: 웹툰 > 애니 > 만화 > 모바일 > 게임 > 아이돌 > 세계애니 > 편딩.

2. 구조가 이겼다

뺀 도메인	학습행	도서 ρ	빌림	t
웹툰	2,106	0.3122	0.0773	-2.27
애니	1,467	0.3308	0.0587	-2.03
만화	1,783	0.3404	0.0491	-1.93
모바일	1,559	0.3554	0.0341	-1.65
시장팝업	101	0.3673	0.0222	-1.15
게임	259	0.3678	0.0217	-0.88
세계애니	2,648	0.3770	0.0125	-0.61
아이돌	54	0.3789	0.0106	-0.39

(기준 도서 $\rho=0.3895$. 팝업은 학습 16행이 문턱 아래라 적합에 아예 안 들어가고 짝SE 가 0 이다 — 썰 것이 없다.)

예측한 상위 넷이 그대로다. 웹툰 > 애니 > 만화 > 모바일. 그리고 세계애니가 여덟 중 일곱째다.

수로도 갈린다.

빌린 양과의 상관	spearman	p
학습행	+0.405	0.32
“새롭다” 개수	+0.803	0.016
학습행 통제 후 “새롭다”	+0.595	
“새롭다” 통제 후 학습행	+0.524	

큰 데서 빌리는 게 아니라 작은 데서 빌린다

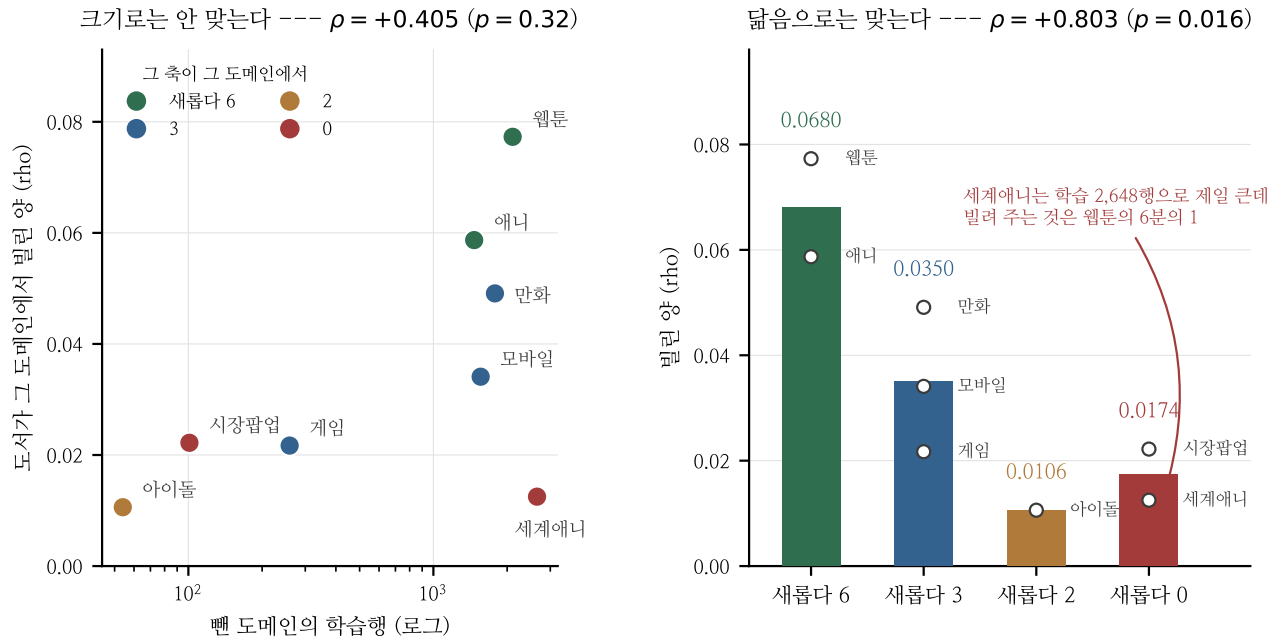


Figure 1: 왼쪽 — 뻥 도메인의 학습행 대 도서가 빌린 양(색은 그 축이 그 도메인에서 “새롭다”인 개수). 오른쪽 — “새롭다” 무리별 평균.

“새롭다”	평균 빌림	도메인
6	0.0680	웹툰 · 애니
3	0.0350	만화 · 모바일 · 게임
2	0.0106	아이돌
0	0.0174	시장팝업 · 세계애니

결정적 대조. 세계애니 2,648행 · “새롭다” 0개 → 빌림 0.0125. 웹툰 2,106행 — 더 적은데 — “새롭다” 6개 → 빌림 0.0773. 6.2배다. 크기 설명은 정확히 반대를 예측했다.

3. 그래서 파운데이션이 무엇으로 도는지가 바뀐다

안 되는 말	자료를 더 모으면 전이가 는다
되는 말	그 축이 유익한 도메인을 모으면 전이가 는다

세계애니는 이 판에서 제일 큰 학습 풀인데 도서에게 거의 아무것도 안 준다. 그 축들이 세계애니에서 라벨과 무관하기 때문이다 — 세계애니는 달력이 안 통하는 도메인이고(노트 300이 검사 ③ 으로 켜진 것) 그러면 도서에게 옮겨 줄 달력 구조 자체가 없다.

그리고 이것이 오래 열린 갈래를 건드린다. “달력이 왜 트리에서만 되는지”는 설명 넷이 실패하고 관측으로 남아 있다. 이 노트가 다섯째 후보를 준다 — 달력은 도메인마다 다르게 작동하고(웹툰 · 애니에서는 새롭고 세계애니 · 도서에서는 아니다) 나무만 그 조건부를 표현한다. 선형은 달력 계수를 하나로 묶으므로 옮길 것이 없다. 아직 안 됐다 — 같은 마스크 실험을 F6 · F9 로 돌리면 갈린다.

남은 것.

갈래	왜
같은 실험을 선형으로	달력 갈래의 다섯째 설명
편딩도 LOO	도서와 같은 데서 빌리나
문턱 넘는 게 없다	도서 유보 163행 · $ t $ 최대 2.27
“새롭다”를 지도로	누구를 모을지 고른다

구약. 두 설명이 정반대를 예측하는 자를 찾아라. 이 판에는 크기와 구조가 대체로 같이 가는 도메인이 많다(웹툰 · 애니는 크고 구조도 있다). 그런 자에서는 아무리 재도 안 갈린다. 세계애니 하나가 갈랐다 — 제일 큰데 구조가 0 인 유일한 도메인이다. 그리고 순서를 미리 적으니 맞은 것과 틀린 것이 같이 보인다(상위 넷 적중 · 게임과 아이돌 자리 바뀜). $|t|$ 가 하나도 2.77 을 못 넘으므로 개별 도메인은 못 가른다 — 갈린 것은 순서이고 그것이 이 노트가 주장하는 전부다.